

【风口研报·行业】华为“ τ 定律”用3D堆叠换性能，分析师认为功耗大幅提升驱动散热方案迭代升级，这些公司深耕主动散热有望受益

风口研报

2026.05.28 11:16 星期四

主动散热（飞荣达、艾为电子） 精要：

- ①华为“ τ 定律”核心是系统性降低电路时间常数（ τ ），通过逻辑折叠等创新技术压缩信号传播时延，提升单位时间数据处理效率与晶体管密度；
- ②东北证券李玖认为，逻辑堆叠技术突破传统平面布局边界，推动芯片向多层架构演进，单位体积功耗密度持续攀升，终端热管理挑战显著升级；
- ③李玖认为这将利好主动散热，华为已前瞻布局“微泵液冷+风扇”主动式散热方案，并与VC、PCM协同，构建全链路散热体系；
- ④风险因素：技术迭代不及预期。

华为“ τ 定律”用3D堆叠换性能，分析师认为功耗大幅提升驱动散热方案迭代升级，这些公司深耕主动散热有望受益

2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“ τ 定律”。

东北证券李玖认为，“ τ 定律”开启芯片性能突破新范式，其逻辑堆叠技术突破传统平面布局边界，单位体积功耗密度持续攀升，驱动散热方案迭代升级，并将利好主动散热。

一、“ τ 定律”发布，开启芯片性能突破新范式

华为提出以“时间缩微”替代“几何缩微”的全新技术路线，核心是系统性降低电路时间常数（ τ ），通过逻辑折叠等创新技术压缩信号传播时延，提升单位时间数据处理效率与晶体管密度。

具体来看，华为通过器件、电路、芯片、系统四层级协同优化构建可持续演进方案：

- （1）器件层面，优化晶体管性能并降低互连电阻（R）与寄生电容（C），压缩时间常数；
- （2）电路层面，通过逻辑折叠重构芯片拓扑，将长距离横向走线的关键路径纵向叠放，大幅缩短信号传播距离，突破时延瓶颈。

二、靠堆叠换性能，驱动散热方案迭代升级

逻辑堆叠技术突破传统平面布局边界，推动芯片向多层架构演进，单位体积功耗密度持续攀升，终端热管理挑战显著升级。

为此，华为前瞻布局“微泵液冷+风扇”主动式散热方案，并与VC、PCM协同，构建全链路散热体系。

值得注意的是，麒麟2026将首次应用逻辑折叠，晶体管密度提升53.5%，P核能效比提升41%，后续Mate90系列有望进一步强化国产高端终端的体验优势。

三、重点公司

- （1）**飞荣达**：公司为华为终端供应热管、VC均热板、相变材料等导热及电磁屏蔽器件，是华为散热体系核心配套商，自研微泵液冷方案轻薄低噪、性能高效，已获头部客户认证，深度受益于主动散热方案落地渗透。
- （2）**艾为电子**：其压电微泵液冷驱动方案具备低功耗、小体积、低噪音优势，可适配高算力手机、PC、AI眼镜等终端，为主动散热提供关键支撑，有望跟随行业升级实现业务增长。
- （3）**南芯科技**：公司自研190Vpp压电微泵液冷驱动芯片SC3601，可实现移动终端低功耗液冷散热，节电效率提升10倍。
- （4）**鸿日达**：公司在半导体散热片领域实现技术突破，作为国内少数切入头部客户供应链的企业，目前已小批量出货，在AI芯片散热刚需与供应链自主可控趋势下业绩弹性充足。

关联个股

艾为电子 +2.65%

飞荣达 -0.20%

风口研报

提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”

¥ 1088 起

立即购买

展开